Format-Proposal-PBL-TI-Sem5

Format Proposal Produk — PBL Terintegrasi TI Semester 5

Dokumen ini adalah format proposal produk yang wajib disusun setiap tim sebelum memasuki tahap pengembangan (Checkpoint CP-1 Proposal, Minggu 4 — lihat `RPP-PBL-TI-Sem5.md` §7 dan §9). Proposal ini **menggantikan project charter sebagai dokumen terpisah**: bagian 4 di bawah memuat seluruh unsur project charter (tujuan, ruang lingkup, stakeholder, asumsi, batasan, kriteria keberhasilan) sebagai satu kesatuan dengan proposal produk.

Setiap bagian di bawah disertai paragraf penjelasan (dicetak miring) tentang apa yang harus ditulis tim pada bagian tersebut. Hapus paragraf penjelasan setelah tim memahami maksudnya, lalu isi dengan konten proposal yang sebenarnya pada ruang yang disediakan.

---

1. Sampul dan Identitas Tim

1.1 Judul Produk

Tuliskan judul produk yang singkat dan mencerminkan fitur ML utamanya (mis. "TaniLens — Deteksi Hama Tanaman dari Foto"). Judul boleh berubah pada tahap pengembangan, tetapi harus konsisten dengan deskripsi masalah yang diajukan di Bagian 3.

(Isi bagian ini di sini.)

1.2 Identitas Tim

Cantumkan nama lengkap dan NIM seluruh anggota tim beserta peran yang dipegang (Ketua Tim, Sekretaris/Dokumentator, Pengembang Utama, ML Engineer/Arsitek Sistem, QA/Penguji — sesuai RPP §5.2). Satu orang boleh merangkap lebih dari satu peran jika jumlah anggota tim kurang dari lima.

(Isi bagian ini di sini.)

1.3 Mata Kuliah Terintegrasi dan Dosen Pengampu

Sebutkan ketiga mata kuliah yang terintegrasi pada proyek ini (Pemrograman Mobile, Pembelajaran Mesin, Penjaminan Mutu Perangkat Lunak) beserta nama dosen pengampu masing-masing, kelas, dan semester/tahun akademik berjalan.

(Isi bagian ini di sini.)

2. Ringkasan Eksekutif

Tulis satu paragraf (maksimal 200 kata) yang merangkum keseluruhan proposal: masalah yang diangkat, fitur ML dan aplikasi mobile yang diusulkan sebagai solusi, dan hasil akhir yang diharapkan. Ringkasan ini ditulis terakhir, setelah seluruh bagian lain selesai.

(Isi bagian ini di sini.)

---

3. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

3.1 Latar Belakang

Jelaskan konteks masalah: situasi nyata yang menjadi latar proyek ini, dan mengapa solusi berbasis mobile dan machine learning relevan untuk masalah tersebut. Jika ada calon mitra, sebutkan di sini.

(Isi bagian ini di sini.)

3.2 Rumusan Masalah

Rumuskan masalah secara spesifik dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan (mis. "Bagaimana membantu petani mendeteksi hama tanaman secara cepat dari foto tanpa perlu memanggil ahli?"). Rumusan masalah inilah yang akan dijawab oleh produk yang diusulkan di Bagian 5.

(Isi bagian ini di sini.)

3.3 Studi Kelayakan Teknis dan Data

Jelaskan hasil studi kelayakan awal (sesuai RPP §7 Minggu 1–3): sumber dataset yang tersedia atau akan dikumpulkan, perkiraan jumlah data, dan penilaian apakah model ML yang dibutuhkan realistis dibangun dan dijalankan pada perangkat mobile dalam 16 minggu.

(Isi bagian ini di sini.)

---

4. Tujuan dan Ruang Lingkup Proyek

> Bagian ini adalah **project charter** proyek — disusun sebagai bagian dari proposal, bukan dokumen terpisah.

4.1 Tujuan Proyek

Nyatakan tujuan proyek secara terukur: apa yang ingin dicapai tim pada akhir Minggu 16, selaras dengan rumusan masalah di Bagian 3.2 dan kriteria keberhasilan di Bagian 4.5.

(Isi bagian ini di sini.)

4.2 Ruang Lingkup (In-Scope dan Out-of-Scope)

*Daftar secara eksplisit fitur/fungsi apa saja yang **termasuk** dalam ruang lingkup proyek ini, dan apa saja yang secara sadar **tidak** dikerjakan meskipun relevan. Ruang lingkup mengacu pada kriteria "Pas (ideal)" di RPP §6.3: satu fitur ML yang matang dan benar-benar terintegrasi lebih baik daripada banyak fitur ML setengah jadi.*

(Isi bagian ini di sini.)

4.3 Pemangku Kepentingan (Stakeholder)

Identifikasi siapa saja yang berkepentingan terhadap proyek ini: pengguna akhir, mitra (bila ada, mis. penyedia data), dosen pengampu, dan anggota tim sendiri.

(Isi bagian ini di sini.)

4.4 Asumsi dan Batasan

Sebutkan asumsi yang diambil tim (mis. ketersediaan dataset, akses perangkat untuk pengujian) dan batasan yang dihadapi (mis. waktu 16 minggu, kapasitas komputasi untuk training model, target platform Android sebagai prioritas).

(Isi bagian ini di sini.)

4.5 Kriteria Keberhasilan (Definition of Done)

Nyatakan kriteria konkret yang menandakan proyek ini berhasil, mengacu pada RPP §6.2 (aplikasi mobile terpasang & berjalan, minimal 1 fitur ML dengan output nyata di aplikasi, model dievaluasi dengan metrik jelas, rencana pengujian dieksekusi dengan hasil, alur utama stabil). Tim dapat menambahkan kriteria spesifik produk sendiri.

(Isi bagian ini di sini.)

---

5. Deskripsi Produk yang Diusulkan

5.1 Gambaran Umum Solusi

Jelaskan secara naratif bagaimana produk yang diusulkan menjawab rumusan masalah, termasuk bagaimana fitur ML terlibat dalam alur penggunaan utama (main flow) dari sudut pandang pengguna.

(Isi bagian ini di sini.)

5.2 Pengguna dan Skenario Penggunaan

Jelaskan siapa pengguna utama aplikasi dan skenario penggunaan tipikal, dari membuka aplikasi hingga menerima output dari fitur ML (mis. "pengguna memotret daun tanaman → aplikasi menampilkan hasil klasifikasi hama beserta rekomendasi").

(Isi bagian ini di sini.)

5.3 Daftar Fitur Utama (Termasuk Fitur ML)

Susun daftar fitur utama produk, dengan menandai secara jelas fitur mana yang berbasis ML (klasifikasi/deteksi/rekomendasi/prediksi) dan fitur pendukung lain di sekitarnya (autentikasi, riwayat, pengaturan, dsb).

(Isi bagian ini di sini.)

---

6. Rancangan Teknis Awal

6.1 Rancangan Arsitektur Aplikasi Mobile (Flutter)

Gambarkan arsitektur aplikasi secara kasar: struktur navigasi antar layar (minimal 4 layar, sesuai RPP §4.2), pendekatan manajemen state yang akan dipakai (Provider/Riverpod/BLoC), dan rencana penyimpanan data (lokal via `shared_preferences` / `sqflite` /Hive dan/atau remote via API).

(Isi bagian ini di sini — sertakan sketsa alur layar/wireframe.)

6.2 Rencana Dataset dan Metodologi Machine Learning

Jelaskan sumber dataset (nama, tautan, atau rencana pengumpulan mandiri), jumlah data yang tersedia/ditargetkan, rencana pembagian data latih/uji, algoritma atau pendekatan yang akan dicoba (termasuk kemungkinan transfer learning), dan target metrik evaluasi awal (mis. target akurasi minimal).

(Isi bagian ini di sini.)

7. Rencana Pengujian Awal (QA Plan Awal)

Susun rencana pengujian awal: ruang lingkup pengujian (fitur mana saja yang akan diuji, termasuk fitur ML), jenis pengujian yang direncanakan (fungsional dan minimal satu jenis non-fungsional — usability/kompatibilitas/performa), serta jadwal pengujian yang selaras dengan milestone (interim di Minggu 12, final di Minggu 16 — sesuai RPP §4.4 dan §9.2). Rencana ini akan diperbarui seiring perkembangan produk.

(Isi bagian ini di sini.)

8. Rencana Kerja dan Organisasi Tim

8.1 Jadwal dan Milestone

Sajikan jadwal kerja (Gantt chart atau tabel) untuk 16 minggu, dengan milestone yang selaras dengan 4 checkpoint PBL (Proposal Minggu 4, Milestone 1 Minggu 8, Milestone 2 Minggu 12, Final Minggu 16 — lihat RPP §7).

(Isi bagian ini di sini.)

8.2 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab

Petakan pekerjaan utama proyek (pengembangan aplikasi, pengembangan model ML, integrasi, pengujian) ke anggota tim yang bertanggung jawab, mengacu pada peran masing-masing anggota di Bagian 1.2.

(Isi bagian ini di sini.)

9. Manajemen Risiko

Identifikasi minimal 5 risiko yang berpotensi menghambat proyek (mis. dataset tidak mencukupi, akurasi model di bawah target, model terlalu berat untuk perangkat mobile, keterlambatan integrasi). Untuk setiap risiko, nilai kemungkinan terjadinya (rendah/sedang/tinggi), dampaknya bila terjadi, dan rencana mitigasi.

No.	Risiko	Kemungkinan	Dampak	Rencana Mitigasi
1				

No.	Risiko	Kemungkinan	Dampak	Rencana Mitigasi
2				
3				
4				
5				

10. Rencana Mitra Industri (Opsional)

Bila proyek melibatkan mitra nyata (UMKM, klinik, institusi pendidikan, komunitas — lihat RPP §11), jelaskan siapa mitranya, bagaimana keterlibatannya direncanakan (mis. penyedia data, validasi kebutuhan, uji coba model), dan kontak penghubung. Bila tidak ada mitra, tuliskan "Tidak ada mitra pada tahap proposal".

(Isi bagian ini di sini.)

11. Lampiran

Sertakan dokumen pendukung yang relevan: contoh data/dataset, referensi metodologi ML yang digunakan, atau dokumen tambahan lain yang memperkuat proposal.

(Lampirkan dokumen pendukung di sini.)